Равновесная энергия частицы в накопительном кольце

Черновик

заметка

Аннотация

Равновесный относительный импульс частицы, захваченной высокочастотным полем, сдвигается квадратом амплитуды синхротронных колебаний и удлинением замкнутой орбиты бетатронным движением. Сдвиг меняет γ и тем самым спиновую частоту. Ниже фактор проскальзывания доведён до второго порядка по точной зависимости скорости от импульса, а уравнение для импульса решено методом Боголюбова–Митропольского.

I. ПОСТАНОВКА

Ищем равновесный относительный импульс δ_{eq} частицы, удерживаемой в сепаратрисе накопительного кольца. Относительное отклонение импульса от синхронного значения p_s обозначаем $\delta = \Delta p/p_s$. Координата s отсчитывается вдоль синхронной орбиты, ρ — локальный радиус изгиба, D — дисперсия. Действия бетатронных колебаний J_x и J_y входят в отклонение через $x = \sqrt{2J_x\beta_x}\cos\psi$ (и аналогично по y); β_x и $\gamma_x = (1+\alpha_x^2)/\beta_x$ — параметры Твисса, их не следует смешивать с релятивистскими β_s и γ_s. Хроматичность есть $\xi = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\delta$. Индекс s отмечает синхронную частицу, T_s — её период обращения.

Спиновая частота в магнитной структуре пропорциональна γ. Разброс δ_{eq} по частицам сгустка поэтому даёт разброс спиновой частоты и декогеренцию спина. В работе Сеничева, Майера, Зюзина и Кулабуховой [1] первый порядок по δ снимается высокочастотным полем, и остаётся второй: удлинение орбиты и нечётные по полю мультиполи. Там же спиновая частота записана как $\nu_s = G\gamma$, а набег её разброса за N_t оборотов — формулой (17).

Дальше каждая формула берётся из своего источника. Система синхротронных уравнений, разложение $\Delta T/T$ и сдвиг $\Delta\delta_{\mathrm{eq}}$ — формулы (1), (5), (6), (8)–(10) и (19) в [1]. Определение фактора проскальзывания на синхронных часах и кинематические производные $\beta(\delta)$ — формулы (18.4), (18.9)–(18.19) главы 18 книги Нга [2]. Удлинение пути бетатронным движением и его связь с хроматичностью выведены Шоджи [3]; та же связь для коротких секступолей записана в неопубликованной заметке Сеничева [4].

Решение нелинейного уравнения для δ строится методом Боголюбова–Митропольского [5]: в [1] на него ссылаются при решении уравнения (8), а выкладки для нашей правой части проведены в приложении А.

II. ИСХОДНОЕ УРАВНЕНИЕ: ВРЕМЯ ПРИХОДА

За один оборот фаза частицы относительно синхронной меняется на высокочастотный набег за разность периодов. Если ϕ растёт, когда частица опаздывает, то

$$\Delta\phi_{n+1} = \Delta\phi_n + \omega_{\mathrm{rf}}(T - T_s). \tag{1}$$

Это та же связь, что формулы (18.9)–(18.11) в [2]: там $\Delta\phi_{n+1} = \Delta\phi_n + \omega_{\mathrm{rf}}\Delta T_{n+1}$, а T_{n+1} в знаменателе последующей формулы (18.10) — период синхронной частицы на этом обороте. В системе (1) работы [1] знак ϕ противоположный: более короткий период увеличивает их фазу. Для δ_{eq} знак ϕ несуществен, потому что равновесие фиксируется средним ΔT, а $\sin\phi$ в уравнении энергии меняет только направление колебания фазы.

Период есть интеграл времени пролёта,

$$T = \oint \frac{\mathrm{d}l}{v}, \qquad \mathrm{d}l = \sqrt{\left(1 + \frac{x}{\rho}\right)^2 + x'^2 + y'^2}\,\mathrm{d}s, \tag{2}$$

где штрих — производная по s. В статическом магнитном поле модуль скорости зависит только от полного импульса. На длине оборота, между локализованными пролётами зазора, импульс постоянен, поэтому v выносится из интеграла. Синхронный период $T_s = C_s/v_s$, и

$$\frac{T - T_s}{T_s} = \frac{v_s}{v}\,\frac{1}{C_s}\oint \mathrm{d}l - 1. \tag{3}$$

Длина $\oint \mathrm{d}l$ и скорость входят сюда раздельно: удлинение пути ещё не подменено готовой добавкой к $\Delta T/T$.

Замечание. В электростатическом дефлекторе кинетическая энергия переходит в потенциальную, и скорость зависит от поперечной координаты. В формуле (25) работы [1] это учтено множителем F_v. Ниже рассматриваются магнитные элементы, и F_v не вводится.

Уравнение энергии то же, что второе уравнение системы (1) в [1]. Приращение энергии за оборот равно $eV_{\mathrm{rf}}\sin\phi$, а $\Delta E = \beta_s^2 E_s \delta$, поэтому на синхронных часах

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t} = \frac{eV_{\mathrm{rf}}\,\omega_{\mathrm{rf}}}{2\pi h \beta_s^2 E_s}\sin\phi. \tag{4}$$

Здесь E_s — полная энергия синхронной частицы, h — номер гармоники, $\omega_{\mathrm{rf}} = h\omega_0$. Высокочастотное поле видит только фазу ϕ.

Элемент пути раскладываем до второго порядка. Обозначим $u = x/\rho$ и $\theta^2 = x'^2 + y'^2$. Тогда

$$\begin{aligned}\sqrt{(1+u)^2+\theta^2} &= (1+u)\sqrt{1+\frac{\theta^2}{(1+u)^2}} \\ &= (1+u)\left(1+\frac{\theta^2}{2(1+u)^2}+\cdots\right) \\ &= 1+u+\frac{\theta^2}{2(1+u)}+\cdots . \end{aligned} \tag{5}$$

При u и θ первого порядка малости член $u\theta^2$ имеет третий порядок. Отбрасывая его и следующие, получаем ту же обрезку, что формула (4b) в [3] и геометрический интеграл в [1]:

$$\mathrm{d}l \approx \left(1+\frac{x}{\rho}+\frac{x'^2+y'^2}{2}\right)\mathrm{d}s. \tag{6}$$

III. ПЕРВЫЙ ПРОХОД: БЕЗ БЕТАТРОННОГО ДВИЖЕНИЯ

Сначала оставляем только дисперсионную орбиту, $x = D\delta$, включая нелинейную дисперсию. Длину такой орбиты записываем в нормировке Сеничева, она совпадает со сноской к формуле (18.4) в [2]:

$$\frac{C}{C_s} = 1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2. \tag{7}$$

В основной формуле (18.4) той же книги принято $C(\delta) = C_0\big[1+\alpha_0\delta(1+\alpha_1^{\mathrm{Ng}}\delta+\cdots)\big]$, то есть коэффициент при δ^2 равен $\alpha_0\alpha_1^{\mathrm{Ng}}$. Сравнение с (7) даёт

$$\alpha_1 = \alpha_0\alpha_1^{\mathrm{Ng}}. \tag{8}$$

Здесь и ниже α_1 без пометки — коэффициент Сеничева.

Зависимость скорости берём из производных (18.15) в [2]: $(\beta'/\beta)_s = 1/\gamma_s^2$ и $(\beta''/\beta)_s = -3\beta_s^2/\gamma_s^2$, штрих — производная по δ. Ряд Тейлора

$$\frac{\beta(\delta)}{\beta_s} = 1 + \frac{\delta}{\gamma_s^2} - \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}\delta^2 + O(\delta^3). \tag{9}$$

Обратная величина при $u = \delta/\gamma_s^2 - (3\beta_s^2/(2\gamma_s^2))\delta^2$ есть $1/(1+u) = 1 - u + u^2 + O(\delta^3)$, причём $u^2 = \delta^2/\gamma_s^4 + O(\delta^3)$. Поэтому

$$\frac{v_s}{v} = 1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2} + \left(\frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}\right)\delta^2 + O(\delta^3). \tag{10}$$

Подстановка (7) и (10) в (3) даёт

$$\begin{aligned}
\frac{v_s}{v}\,\frac{C}{C_s} &= \left[1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2} + \left(\frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}\right)\delta^2\right]\left(1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2\right) \\
&= 1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2 - \frac{\delta}{\gamma_s^2} - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2}\delta^2 + \left(\frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}\right)\delta^2 + O(\delta^3) \\
&= 1 + \left(\alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2}\right)\delta \\
&\quad + \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}\right)\delta^2 + O(\delta^3).
\end{aligned} \tag{11}$$

Произведения, дающие δ^3, отброшены. Вычитая единицу, получаем

$$\frac{T - T_s}{T_s} = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2, \tag{12}$$

$$\eta_0 = \alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2}, \tag{13}$$

$$\eta_1 = \alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}. \tag{14}$$

Формула (18.18) в [2] имеет вид $\eta_1 = \alpha_0\alpha_1^{\mathrm{Ng}} + 3\beta_0^2/(2\gamma_0^2) - \eta_0/\gamma_0^2$. Подстановка (8) и $-\eta_0/\gamma_s^2 = -\alpha_0/\gamma_s^2 + 1/\gamma_s^4$ переводит её в (14).

Скобку, которая стоит при δ^2 в формулах (5), (9) и (10) работы [1], обозначим

$$\kappa = \alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4}, \tag{15}$$

так что

$$\eta_1 = \kappa + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}. \tag{16}$$

В разложении перед формулой (5) в [1] удержано только $\Delta v/v = \delta/\gamma^2$. Обращение $v_s/v = (1 + \delta/\gamma_s^2)^{-1}$ тогда даёт квадрат первой производной, $1/\gamma_s^4$, и не даёт члена с β''. Этот член и есть $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$ в (16).

IV. СЛИП-ФАКТОР: ТОНКОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Рабочим определением берём формулу (18.10) в [2]: отношение приращения периода к синхронному периоду равно $\eta\delta$. Разложение $\eta = \eta_0 + \eta_1\delta + \eta_2\delta^2 + \cdots$ из формулы (18.16) той же книги тогда означает

$$\frac{T - T_s}{T_s} = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \eta_2\delta^3 + \cdots . \tag{17}$$

Именно это η входит в уравнение фазы (18.12), $\mathrm{d}\Delta\phi/\mathrm{d}t = h\omega_0\eta\delta$, где время — синхронные часы. В (18.11) приращение фазы делится на синхронный период T_{n+1}, и сглаживание этой разности даёт (18.12). На с. 18-5 Нг записывает два других определения,

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\eta\delta, \tag{18}$$

$$\eta = -\frac{1}{\omega_0}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\delta}, \tag{19}$$

и указывает, что они несовместны с (18.12) и портят старшие порядки. Частота обращения самой частицы получилась бы, если делить набег фазы на её собственный период; формулы (18) и (19) относятся к этой частоте.

Покажем коэффициенты явно. Пусть $\tau = T/T_s = 1 + \eta_0\delta + \eta_1\delta^2$ в смысле (17), обрезанного на δ^2. Частота обращения частицы есть $2\pi/T$, поэтому

$$\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{1}{\tau} = 1 - \eta_0\delta + (\eta_0^2 - \eta_1)\delta^2 + O(\delta^3). \tag{20}$$

Здесь использовано $1/(1+u) = 1 - u + u^2$ при $u = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2$ и $u^2 = \eta_0^2\delta^2 + O(\delta^3)$. Если тот же ряд записать как $1 - (\eta_0 + \eta_1^{(18.20)}\delta)\delta$, сравнение коэффициента при δ^2 даёт

$$\eta_1^{(18.20)} = \eta_1 - \eta_0^2. \tag{21}$$

Дифференцирование (20) даёт $\mathrm{d}(\omega/\omega_0)/\mathrm{d}\delta = -\eta_0 + 2(\eta_0^2 - \eta_1)\delta$, и определение (19) приводит к

$$\eta_1^{(18.21)} = 2(\eta_1 - \eta_0^2). \tag{22}$$

Множитель 2 возникает потому, что производная действует на δ^2. В уравнение фазы входит только ряд (17). Определение $\Delta T/T = \eta\delta$ в формуле (4) работы [1] есть как раз (18.10). В коэффициенте κ нет η_0^2: расхождение формулы (5) той работы с полным рядом (14) — это недописанное разложение (18.10), а не переход к частоте (18).

Замечание. Печатная формула (18.19) в [2] для η_2 не используется дальше. При $\alpha_2 = 0$, $\alpha_0 = 0{,}2$, $\alpha_1 = 2$ (то есть $\alpha_0\alpha_1^{\mathrm{Ng}} = 2$) и $\gamma_s = 1{,}248$ коэффициент Тейлора при δ^3 в $(T - T_s)/T_s$, посчитанный по точной $\beta(\delta)$ и по $C/C_s = 1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2$, равен $-1{,}931$. Формула (18.19) при тех же числах даёт $+1{,}006$. Третья производная $(\beta'''/\beta)_s = -3\beta_s^2(1-5\beta_s^2)/\gamma_s^2$ из (18.15) с точной кинематикой согласуется; расходится собранное выражение (18.19). Это наша численная проверка, в источники она не входит.

Числа таблицы I — коэффициенты Тейлора точной $\beta(\delta)$ при пути (7), округлённые до третьего знака. Параметры примера COSY взяты из [1]: $\alpha_0 = 0{,}2$, $\alpha_1 = 2$, $\gamma_s = 1{,}248$.

Таблица I. Коэффициенты при $\alpha_0 = 0{,}2$, $\alpha_1 = 2$, $\gamma_s = 1{,}248$. Строка η_1 по (18.10) — коэффициент ряда (17).

величина	значение
η_0	$-0{,}442$
κ	2,284
η_1 по (18.10)	2,629
$\eta_1^{(18.20)}$	2,433
$\eta_1^{(18.21)}$	4,866
$3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$	0,345
$1/\gamma_s^4$	0,412
η_0^2	0,195

Разность $\eta_1 - \kappa = 0{,}345$ равна отброшенной второй производной скорости. Переход от (18.10) к (18.20) вычитает другое число, $\eta_0^2 = 0{,}195$.

V. УРАВНЕНИЕ ДЛЯ δ И ЕГО РЕШЕНИЕ БЕЗ БЕТАТРОННОГО ПУТИ

На синхронных часах уравнение (1) сглаживается так же, как (18.11) переходит в (18.12) в [2]. С нашим знаком фазы и с рядом (12)

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = \omega_{\mathrm{rf}}(\eta_0\delta + \eta_1\delta^2). \tag{23}$$

Дифференцирование (4) даёт $\ddot{\delta} = K\cos\phi\cdot\dot{\phi}$, где

$$K = \frac{eV_{\mathrm{rf}}\,\omega_{\mathrm{rf}}}{2\pi h\beta_s^2 E_s}. \tag{24}$$

В накопителе без ускорения синхронная фаза удовлетворяет $\sin\phi_s = 0$. Подстановка (23) приводит к

$$\ddot{\delta} = K\omega_{\mathrm{rf}} \cos\phi\,(\eta_0\delta + \eta_1\delta^2). \tag{25}$$

Линейная часть есть $\ddot{\delta} = K\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0 \cos\phi_s\,\delta$. Гармоническое движение $\ddot{\delta} + \omega_s^2\delta = 0$ получается, если

$$\omega_s^2 = -\frac{eV_{\mathrm{rf}}\,\omega_{\mathrm{rf}}^2}{2\pi h\beta_s^2 E_s}\,\eta_0\cos\phi_s = -K\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0\cos\phi_s. \tag{26}$$

Величина ω_s^2 положительна при $\eta_0\cos\phi_s < 0$. Для $\phi_s = 0$ это требование $\eta_0 < 0$: так устроен пример COSY, где $\eta_0 = -0{,}442$. Дальше берём $\phi_s = 0$ и $\cos\phi_s = 1$, как в переходе к уравнению (8) в [1]. При $|\phi| \ll 1$ заменяем $\cos\phi$ на 1. Тогда $K\omega_{\mathrm{rf}} = -\omega_s^2/\eta_0$, и (25) переписывается в виде

$$\ddot{\delta} + \omega_s^2\delta = -\frac{\omega_s^2}{\eta_0}\eta_1\delta^2. \tag{27}$$

Правая часть есть $\varepsilon f(x)$ приложения A при $c_0 = 0$ и $c_2 = -(\omega_s^2/\eta_0)\eta_1$. Формула (A12) даёт

$$\delta(t) = a\cos\psi - \frac{\eta_1 a^2}{2\eta_0} + \frac{\eta_1 a^2}{6\eta_0}\cos 2\psi, \tag{28}$$

где ψ — фаза синхротронного колебания, а $a = \delta_m$ — амплитуда первой гармоники. Среднее по ψ есть

$$\langle\delta\rangle = \delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{1}{\eta_0}\,\frac{\eta_1 a^2}{2}. \tag{29}$$

Проверка синхронизма в том же порядке: $\langle\delta^2\rangle = a^2/2$, квадрат постоянного сдвига имеет четвёртый порядок по a, и

$$\left\langle\frac{\Delta T}{T_s}\right\rangle = \eta_0\delta_{\mathrm{eq}} + \eta_1\frac{a^2}{2} = \eta_0\left(-\frac{\eta_1 a^2}{2\eta_0}\right) + \eta_1\frac{a^2}{2} = 0. \tag{30}$$

Среднее опоздание за синхротронный период равно нулю, как того требует принцип Векслера–Макмиллана, которым открыта работа [1]. Сдвиг δ_{eq} исчезает при любом a, если

$$\eta_1 = 0. \tag{31}$$

Условие (19) в [1] обнуляет κ. После него в (16) остаётся $\eta_1 = 3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$.

Замечание. Замена $\cos\phi \to 1$ отбрасывает множитель $-\phi^2/2$. В линейном движении $\delta = a\cos\psi$ и $\phi = (\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0 a/\omega_s)\sin\psi$, так что добавка к $\ddot{\delta}$ пропорциональна $\phi^2\delta \propto \sin^2\psi\cos\psi$. Интеграл $\int_0^{2\pi}\sin^2\psi\cos\psi\,\mathrm{d}\psi = 0$, поэтому среднее $\langle\delta\rangle$ эта добавка не сдвигает. Первая гармоника $\sin^2\psi\cos\psi$ при этом не нулевая: она равна $(\cos\psi - \cos 3\psi)/4$

и может поправить частоту на величину порядка ϕ_m^2. В формуле частоты раздела VI такой поправки нет.

VI. ВТОРОЙ ПРОХОД: БЕТАТРОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДЛИНЕ ПУТИ

Возвращаем $x = D\delta + x_\beta$ и углы x'_β, y'_β. В разложении (6)

$$\oint \mathrm{d}l = C_s(1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2) + \oint \frac{x_\beta}{\rho}\,\mathrm{d}s + \oint \frac{x'^2_\beta + y'^2_\beta}{2}\,\mathrm{d}s + \oint D'\delta\, x'_\beta\,\mathrm{d}s + \cdots . \tag{32}$$

Члены, составленные только из D и D', включая $(D'\delta)^2/2$, уже собраны в α_0 и α_1: так они входят в интеграл (14) и в коэффициенты (15) работы [1].

Бетатронный набег фазы за оборот — величина порядка единицы, синхротронный тюн — порядка 10^{-3}. Поэтому бетатронную фазу усредняем до того, как заметно сдвинется синхротронная. Это разделение масштабов наше; у Шоджи ему отвечает предел $n \to \infty$ в формуле (5) работы [3]. Действие J на синхротронном времени считаем постоянным адиабатическим инвариантом.

Линейный интеграл $\oint x_\beta/\rho\,\mathrm{d}s$ и перекрёстный член с $D'\delta\,x'_\beta$ осциллируют с бетатронной частотой. Их среднее равно нулю; остаётся ограниченное дрожание. У Шоджи амплитуда этого дрожания по продольной координате есть $\sqrt{2J_x\mathcal{H}}$, формулы (10)–(12), где $\mathcal{H} = \gamma_x D^2 + 2\alpha_x DD' + \beta_x D'^2$, и секулярной части нет (разд. II.B в [3]).

Квадрат угла оставляем. Из $x_\beta = \sqrt{2J_x\beta_x}\cos\psi_\beta$ и $\beta'_x = -2\alpha_x$, $\mathrm{d}\psi_\beta/\mathrm{d}s = 1/\beta_x$ следует

$$x'_\beta = -\sqrt{\frac{2J_x}{\beta_x}}\big(\sin\psi_\beta + \alpha_x\cos\psi_\beta\big). \tag{33}$$

Среднее по ψ_β равно $\langle x'^2_\beta\rangle = J_x\gamma_x$: множитель $(1+\alpha_x^2)/\beta_x$ и есть твиссовская γ_x. То же по вертикали, $\langle y'^2_\beta\rangle = J_y\gamma_y$. Секулярная часть углового интеграла, отнесённая к C_s, есть

$$\Lambda \equiv \frac{1}{2C_s}\int (J_x\gamma_x + J_y\gamma_y)\,\mathrm{d}s. \tag{34}$$

Определение (34) вводится здесь, из интеграла $\oint \mathrm{d}l$, и дальше не вставляется в уже сокращённое $\Delta T/T$. Это та величина, которую в формулах (6) и (11) работы [1] обозначают $(\Delta L/L)_\beta$. В (11) там стоит $(\Delta L/L)_\beta = \pi(\varepsilon_x\nu_x + \varepsilon_y\nu_y)/(2L)$ при $\langle x'^2\rangle = \langle \varepsilon_x/(2\beta_x)\rangle$.

Такое среднее совпадает с J_x/β_x, если $\alpha_x = 0$ и $\varepsilon = 2J$. Вместе с $\langle 1/\beta \rangle = \nu/\overline{R}$ и $L = 2\pi\overline{R}$ формула (11) переходит в гладкое приближение

$$\Lambda \approx \frac{J_x\nu_x + J_y\nu_y}{2R}. \tag{35}$$

Приближение наше в том же смысле, что замена γ на $1/\beta$ в [1]: при $\alpha \neq 0$ в (34) остаётся полная γ.

Секступоли сдвигают среднюю орбиту. В приложении B этот сдвиг вместе с угловым членом даёт

$$\Lambda = -\frac{2\pi}{C_s}(J_x\xi_x + J_y\xi_y). \tag{36}$$

Так формула (31) в [3] и бетатронная часть формулы (24) в [4] выглядят после деления абсолютного удлинения на C_s.

В (32) не удержаны произведения действия на δ: хроматическая зависимость $\gamma_{x,y}$ и члены порядка $\delta\Lambda$. Не удержана и электростатическая зависимость скорости от координаты, формула (25) в [1].

Поскольку Λ уже второго порядка малости, множитель $v_s/v = 1 + O(\delta)$ перед ним даёт члены $\delta\Lambda$, которые отброшены вместе с перечисленными. Формула (3) становится

$$\frac{T - T_s}{T_s} = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \Lambda. \tag{37}$$

Повторяя вывод (27) с добавкой Λ в $\dot{\phi}$, получаем

$$\ddot{\delta} + \omega_s^2\delta = -\frac{\omega_s^2}{\eta_0}(\eta_1\delta^2 + \Lambda). \tag{38}$$

Теперь $c_0 = -(\omega_s^2/\eta_0)\Lambda$ и $c_2 = -(\omega_s^2/\eta_0)\eta_1$. Приложение A даёт

$$\delta(t) = a\cos\psi - \frac{1}{\eta_0}\left(\frac{\eta_1 a^2}{2} + \Lambda\right) + \frac{\eta_1 a^2}{6\eta_0}\cos 2\psi, \tag{39}$$

$$\delta_{\text{eq}} = -\frac{1}{\eta_0}\left(\frac{\eta_1\delta_m^2}{2} + \Lambda\right). \tag{40}$$

При $\eta_0 < 0$ и $\Lambda > 0$ множитель $-1/\eta_0$ положителен, и бетатронное удлинение поднимает δ_{eq}. Для чисел COSY $\eta_0 = -0{,}442 < 0$. Вклад одних углов в Λ положителен, потому что $\gamma_{x,y} > 0$; секступоли меняют его согласно (36).

Частота во втором порядке посчитана в приложении A; в [1] её нет. При $A_1 = B_1 = 0$

$$\omega = \omega_s\left[1 - \frac{5}{12}\frac{\eta_1^2 a^2}{\eta_0^2} - \frac{\eta_1\Lambda}{\eta_0^2}\right]. \tag{41}$$

Коэффициент 5/12 — наш результат. Проверка прямым интегрированием (38) описана там же.

Среднее (37) по-прежнему обращается в нуль:

$$\eta_0 \delta_{\mathrm{eq}} + \eta_1 \frac{a^2}{2} + \Lambda = 0. \tag{42}$$

Это тождество порядка a^2 и Λ после подстановки (40).

VII. СРАВНЕНИЕ С WEPEA036

Формула (10) в [1] имеет ту же структуру, что (40), но в скобке стоит κ, а не η_1:

$$\Delta\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{1}{\eta}\left[\left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4}\right)\frac{\delta_m^2}{2} + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)_{\beta}\right]. \tag{43}$$

Линейный знаменатель $\eta = \alpha_0 - 1/\gamma_s^2$ совпадает с нашим η_0. Величина $(\Delta L/L)_\beta$ поставлена в формулу (6) уже после того, как продольное уравнение сокращено с линейной скоростью. У нас Λ появляется внутри $\oint \mathrm{d}l$ в (3), до деления на v.

Амплитудный сдвиг от члена δ^2 исчезает при $\eta_1 = 0$, то есть при

$$\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2} = 0. \tag{44}$$

Условие (19) в [1] есть $\kappa = 0$. После него остаток равен $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2) \approx 0{,}345$. Он того же порядка, что удержанный в (19) член $1/\gamma_s^4 \approx 0{,}412$ (таблица I).

В заметке [4] коэффициент α в формулах (14) и (24) — интеграл $\int D/\rho\,\mathrm{d}s$ и имеет размерность длины. Безразмерный коэффициент уплотнения получается делением на длину орбиты. Высокочастотное поле требует $\langle \Delta T/T_s \rangle = 0$, формула (42), а не $\langle \Delta C \rangle = 0$. Импульсная часть этого условия есть $\eta_1 = 0$. Обнуление одного α_1 её не исчерпывает: в η_1 остаются $-\alpha_0/\gamma_s^2$, $1/\gamma_s^4$ и $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$. Бетатронная часть в обеих записях снимается условием $\xi_x = \xi_y = 0$: оно обнуляет Λ и в длине пути, и в $\Delta T/T_s$, потому что перед Λ в принятом порядке стоит единица, а не α_0.

Приложение A: Метод Боголюбова–Митропольского

Схема метода — книга [5], на которую формула (10) в [1] опирается при решении уравнения (8). Выкладки этого приложения выполнены для нашей правой части; второй порядок по частоте в источник не входит.

Исходное уравнение

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \varepsilon f(x, \dot{x}). \tag{A1}$$

Невозмущённое решение — $x = a\cos\psi$ при $\dot{a} = 0$ и $\dot{\psi} = \omega$. Ищем

$$x = a\cos\psi + \varepsilon u_1(a, \psi) + \varepsilon^2 u_2 + \cdots, \tag{A2}$$

$$\dot{a} = \varepsilon A_1(a) + \varepsilon^2 A_2 + \cdots, \tag{A3}$$

$$\dot{\psi} = \omega + \varepsilon B_1(a) + \varepsilon^2 B_2 + \cdots. \tag{A4}$$

В каждой u_k первой гармоники нет.

До порядка ε производная равна

$$\dot{x} = -a\omega\sin\psi + \varepsilon\big(A_1\cos\psi - aB_1\sin\psi + \omega\partial_\psi u_1\big). \tag{A5}$$

Второе дифференцирование первого слагаемого даёт $-a\omega^2\cos\psi$ и добавку порядка ε: $-\omega A_1\sin\psi - a\omega B_1\cos\psi$. Производная скобки в (A5) берётся по быстрой фазе $\dot{\psi} = \omega$. После умножения на ε она повторяет те же два члена и добавляет $\omega^2\partial_{\psi\psi}u_1$. Сумма есть

$$\ddot{x} = -a\omega^2\cos\psi + \varepsilon\big(-2\omega A_1\sin\psi - 2a\omega B_1\cos\psi + \omega^2\partial_{\psi\psi}u_1\big). \tag{A6}$$

Вместе с $\omega^2 x$ уравнение (A1) на порядке ε принимает вид

$$\omega^2(\partial_{\psi\psi}u_1 + u_1) - 2\omega A_1\sin\psi - 2a\omega B_1\cos\psi = f_0(a, \psi), \tag{A7}$$

где f_0 — функция f на невозмущённой орбите. Её ряд Фурье

$$f_0 = g_0 + \sum_{n\geq 1}(g_n\cos n\psi + h_n\sin n\psi) \tag{A8}$$

имеет коэффициенты $g_0 = (1/2\pi)\int_0^{2\pi} f_0\,\mathrm{d}\psi$ и $g_n = (1/\pi)\int_0^{2\pi} f_0\cos n\psi\,\mathrm{d}\psi$, аналогично h_n с $\sin n\psi$.

Первая гармоника из u_1 исключена, потому что оператор $\partial_{\psi\psi} + 1$ аннулирует $\cos\psi$ и $\sin\psi$. Член с $n = 1$ в u_1 этим уравнением не определяется и линейно растёт по времени, если его туда поместить: это резонанс с собственной частотой. Его переносят в медленные A_1 и B_1. Сравнение коэффициентов при $\sin\psi$ и $\cos\psi$ даёт

$$A_1 = -\frac{h_1}{2\omega}, \qquad B_1 = -\frac{g_1}{2a\omega}, \tag{A9}$$

а остаток ряда определяет

$$u_1 = \frac{g_0}{\omega^2} + \sum_{n\geq 2} \frac{g_n \cos n\psi + h_n \sin n\psi}{\omega^2(1-n^2)}. \tag{A10}$$

Для $f = c_0 + c_2 x^2$ на орбите $x = a\cos\psi$ тождество $\cos^2\psi = (1+\cos 2\psi)/2$ даёт

$$f_0 = c_0 + \frac{c_2 a^2}{2} + \frac{c_2 a^2}{2}\cos 2\psi. \tag{A11}$$

Ненулевые коэффициенты — только $g_0 = c_0 + c_2 a^2/2$ и $g_2 = c_2 a^2/2$. Значит $A_1 = B_1 = 0$, и

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{c_0 + c_2 a^2/2}{\omega^2} + \frac{c_2 a^2/2}{\omega^2(1-4)}\cos 2\psi \\ &= \frac{c_0 + c_2 a^2/2}{\omega^2} - \frac{c_2 a^2}{6\omega^2}\cos 2\psi. \end{aligned} \tag{A12}$$

В уравнении движения правая часть уже содержит малые c_0 и c_2: мы отождествляем $\varepsilon f(x) = c_0 + c_2 x^2$ и подставляем эти c_0, c_2 прямо в (A12). Для (27) это $c_0 = 0$, $c_2 = -(\omega_s^2/\eta_0)\eta_1$, и постоянная часть u_1 равна $-\eta_1 a^2/(2\eta_0)$. Для (38) добавляется $c_0 = -(\omega_s^2/\eta_0)\Lambda$, и постоянная часть равна $-(1/\eta_0)(\eta_1 a^2/2 + \Lambda)$.

Частота во втором порядке. При $A_1 = B_1 = 0$ амплитуда и фаза меняются начиная с ε^2. Раскладываем $f(a\cos\psi + \varepsilon u_1) = f(a\cos\psi) + \varepsilon f_x(a\cos\psi)\,u_1 + \cdots$. Поправка к частоте определяется первой косинусной гармоникой $f_1 = f_x u_1$ тем же правилом, что B_1: если $g_1 = (1/\pi)\int_0^{2\pi} f_1 \cos\psi\,\mathrm{d}\psi$, то $B_2 = -g_1/(2a\omega)$. Поскольку $\int_0^{2\pi}\cos^2\psi\,\mathrm{d}\psi = \pi$, это совпадает с

$$B_2 = -\frac{1}{2\pi a\omega}\int_0^{2\pi} f_x(a\cos\psi)\,u_1\cos\psi\,\mathrm{d}\psi. \tag{A13}$$

Для $f = c_0 + c_2 x^2$ имеем $f_x = 2c_2 x$ и $f_1 = 2c_2 a\cos\psi\,u_1$. Запись $u_1 = U_0 + U_2\cos 2\psi$ с коэффициентами из (A12) и тождество $\cos\psi\cos 2\psi = (\cos 3\psi + \cos\psi)/2$ дают

$$f_1 = 2c_2 a\left(U_0 + \frac{U_2}{2}\right)\cos\psi + c_2 a U_2\cos 3\psi. \tag{A14}$$

Отсюда $g_1 = 2c_2 a(U_0 + U_2/2)$ и

$$B_2 = -\frac{c_2}{\omega}\left(U_0 + \frac{U_2}{2}\right). \tag{A15}$$

Подстановка U_0 и U_2 собирает

$$U_0 + \frac{U_2}{2} = \frac{c_0}{\omega^2} + \frac{c_2 a^2}{\omega^2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{12}\right) = \frac{c_0}{\omega^2} + \frac{5}{12}\frac{c_2 a^2}{\omega^2}. \tag{A16}$$

Слагаемое $1/2$ — постоянная часть u_1, слагаемое $-1/12$ — гармоника $\cos 2\psi$, потому что $U_2/2 = -c_2 a^2/(12\omega^2)$. Следовательно $5/12 = 1/2 - 1/12$ и

$$B_2 = -\frac{c_2 c_0}{\omega^3} - \frac{5}{12}\frac{c_2^2 a^2}{\omega^3}. \tag{A17}$$

При $c_2 = -(\omega_s^2/\eta_0)\eta_1$, $c_0 = -(\omega_s^2/\eta_0)\Lambda$ и $\omega = \omega_s$ отношения $c_2/\omega_s^2 = -\eta_1/\eta_0$, $c_0/\omega_s^2 = -\Lambda/\eta_0$ превращают B_2/ω_s в

$$\frac{B_2}{\omega_s} = -\frac{5}{12}\frac{\eta_1^2 a^2}{\eta_0^2} - \frac{\eta_1 \Lambda}{\eta_0^2}. \tag{A18}$$

Поскольку $\dot{\psi} = \omega_s + B_2$ (малость уже сидит в c_0 и c_2), это формула (41).

Замечание. Коэффициент $5/12$ получен здесь и в [1] не содержится. Прямое интегрирование (38) методом Рунге–Кутты с шагом $10^{-4}\omega_s^{-1}$ при $a = 10^{-3}$, $\Lambda = 2 \times 10^{-6}$, $\eta_0 = -0{,}442$, $\eta_1 = 2{,}284$ (в проверку подставлен коэффициент κ, а не полное $\eta_1 = 2{,}629$) и при начальном условии из (39) в точке $\psi = 0$ даёт относительный сдвиг частоты $-3{,}451 \times 10^{-5}$. Формула (A18) даёт то же $-3{,}451 \times 10^{-5}$: вклад $(5/12)\eta_1^2 a^2/\eta_0^2$ равен $1{,}113 \times 10^{-5}$, вклад $\eta_1\Lambda/\eta_0^2$ равен $2{,}338 \times 10^{-5}$.

Разложение пригодно, пока $|c_2 a| \ll \omega^2$, то есть

$$\left|\frac{\eta_1 a}{\eta_0}\right| \ll 1. \tag{A19}$$

Для чисел COSY $\eta_1/\eta_0 \approx 2{,}63/(-0{,}442) \approx -6$. При $a \sim 10^{-4} \ldots 10^{-3}$ левая часть (A19) лежит между 6×10^{-4} и 6×10^{-3}.

Приложение B: Как удлинение орбиты считает Шоджи и чем отличается заметка Сеничева

Шоджи [3] начинает с разности пути за n оборотов. Точная запись (4a) при обрезке выше второго порядка переходит в

$$\Delta L_n = \int_{s_0}^{s_0 + nC_0} \left(hx + \frac{1}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 \right) \mathrm{d}s, \tag{B1}$$

где $h = 1/\rho$. Среднее удлинение одного оборота есть предел (5), $\Delta C = \lim_{n\to\infty} \Delta L_n / n$.

Линейное $x_\beta = \sqrt{2J_x\beta_x}\sin\psi_x$ даёт после суммирования по оборотам формулы (10)–(12): продольное смещение ограничено амплитудой $\sqrt{2J_x\mathcal{H}}$ и не растёт вместе с n. Секулярного вклада линейный член не имеет.

Вклад наклонов — формулы (16) и (17). После отбрасывания осциллирующей части

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int\frac{1}{2}x'^2\,\mathrm{d}s=\frac{J_x}{2}\int_0^{C_0}\gamma_x\,\mathrm{d}s, \tag{B2}$$

и то же для y с J_y и γ_y. Это угловая часть нашего Λ до деления на длину орбиты: $(J/2)\int\gamma\,\mathrm{d}s$, делённое на C_s, есть (34).

Нелинейный сдвиг x собирается из шести квадратичных членов правой части уравнения (2a): секступольный m, кривизны h^3 и краевого h'. Для одного тонкого кика $\Delta\theta=\Delta\kappa\,y^2$ Шоджи суммирует возмущения по оборотам. Осцилляции выпадают, и среднее удлинение одного такого кика есть формула (24),

$$\Delta C=\Delta\kappa\,J_y\beta_y D. \tag{B3}$$

Остальные пять членов считаются той же подстановкой; их список вынесен у Шоджи в приложение A. Сумма с угловыми членами (16) и (17) есть полная формула (26).

Хроматичности получаются из тех же уравнений (2) заменой $x\to x+D\delta$. После интегрирования по частям, тождества которого собраны в приложении B статьи, формулы (29) переписываются как (30). Сравнение (30) с (26) сокращает подынтегральные выражения до

$$\Delta C=-2\pi(J_x\xi_x+J_y\xi_y). \tag{B4}$$

Шоджи отмечает, что формула такого вида без вывода была у Эмери, а Форест связал её с симплектичностью. Для электронов он закрывает удлинение пути сдвигом импульса по формуле (32),

$$\delta=-\frac{1}{\alpha}\frac{\Delta C}{C_0}. \tag{B5}$$

В ультрарелятивистском кольце $\eta\approx\alpha$. Делитель в (B5) — коэффициент уплотнения, а не η.

Заметка [4] идёт от геометрического интеграла (7),

$$\Delta C=\int\left(\frac{x}{\rho}+\frac{x'^2+y'^2}{2}\right)\mathrm{d}s. \tag{B6}$$

Подстановка углов свободного колебания и тождества Твисса даёт формулу (11) заметки, $(J/2)\int\gamma\,\mathrm{d}s$ на каждую плоскость. Линейный член x_β/ρ в среднем по кольцу равен нулю. Дисперсионная часть записывается как $\delta(\alpha_0+\alpha_1\delta+\cdots)$, формулы (13) и (14), где α — интеграл $\int D/\rho\,\mathrm{d}s$ размерности длины. Постоянный кик даёт формулу (15),

$\Delta C = \sum F_{\text{kick}} LD$. В секступоле квадрат отклонения заменяется средним по периоду бетатронных колебаний, и кик становится пропорционален $K_2 \beta J$, формулы (17)–(19). Сумма углового члена, дисперсии и секступолей есть (20).

Хроматичность в заметке берётся в учебном виде (21),

$$\xi = -\frac{1}{4\pi} \int (K_1 \beta \pm K_2 \beta D)\, \mathrm{d}s, \tag{B7}$$

с верхним знаком в одной плоскости и нижним в другой. Тождество Твисса $\alpha' = K_1\beta - \gamma$ и условие $\int \alpha' \, \mathrm{d}s = 0$ на периодическом кольце дают $\int K_1 \beta \, \mathrm{d}s = \int \gamma \, \mathrm{d}s$, формулы (22) и (23). После этого (20) совпадает с

$$\Delta C = -2\pi (J_x \xi_x + J_y \xi_y) + \delta(\alpha_0 + \alpha_1 \delta + \cdots). \tag{B8}$$

Вывод заметки: при коротких секступолях нулевая хроматичность обнуляет бетатронное удлинение.

Бетатронная часть (B4) и (B8) одна и та же, и из неё следует (36). Расходятся промежуточные шаги. Шоджи получает и путь, и хроматичность из одних уравнений второго порядка, удерживая кривизну и краевое поле. Заметка удерживает квадрупольный вклад через γ и усреднённый кик короткого секступоля, а затем подставляет готовую хроматичность и тождество Твисса. Приближение короткого секступоля взято из [4] и здесь не усилено.

Замечание. Заметка [4] не опубликована. Коэффициент α в её формуле (24) размерный: это интеграл, а не число $\alpha_0 = 0{,}2$ из [1]. Формула (32) в [3] делит $\Delta C / C_0$ на α. Для дейтронов COSY знаменатель равновесия есть $\eta_0 = -0{,}442$, тогда как $\alpha_0 = 0{,}2$, и знаки этих двух чисел различны. Подстановка α_0 вместо η_0 в (40) переворачивает знак δ_{eq}.

---

[1] Y. Senichev, R. Maier, D. Zyuzin, and N. Kulabukhova, Spin tune decoherence effects in electro- and magnetostatic structures, in *Proceedings of IPAC'13* (Shanghai, China, 2013) pp. 2579–2581, paper WEPEA036, `https://accelconf.web.cern.ch/IPAC2013/papers/wepea036.pdf`.

[2] K. Y. Ng, *Physics of Intensity Dependent Beam Instabilities* (World Scientific, Singapore, 2006) chap. 18.

[3] Y. Shoji, Dependence of average path length betatron motion in a storage ring, Phys. Rev. ST Accel. Beams **8**, 094001 (2005), doi:10.1103/PhysRevSTAB.8.094001.

[4] Y. Senichev, Orbit lengthening and chromaticity, unpublished manuscript.

[5] N. N. Bogoliubov and Y. A. Mitropolsky, *Asymptotic Methods in the Theory of Non-Linear Oscillations* (Hindustan Publishing Corp., Delhi, 1961) also Gordon and Breach, New York, 1961. Russian original: Н. Н. Боголюбов, Ю. А. Митропольский, Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний, Физматгиз, Москва, 1958 (2-е изд., 1963).